

Toetsvoorblad

Naam Student: _____

Studentnummer: _____

Locatie: **Delft**

Opleiding: Mechatronica	Toetsnaam: PNEUM-T1 Pneumatiek
Opsteller: F. Goedhart Tweede lezer: E. Kouwe	Datum: donderdag 16 juni 2022 Tijd: 08:45 - 10:15
Groep: MEP2 Cursuscode: ME-MACPNE-19	Aantal bladzijden: 15 (inclusief voorblad) Aantal vragen: 4 opgaven

Bij deze toets worden verstrekt:

- | | |
|---|---|
| ☐ Gelineeerd papier | ☒ Opgavenbladen met ruimte om de vragen te beantwoorden |
| ☐ Ruitjes papier | ☐ Antwoordformulier ABCDE |
| ☒ Kladpapier | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee |
| ☐ Omslag voor gemaakt tentamen | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken |
| ☐ Overig: _____ | |

☒ Bijlage(n): Formuleblad stromingsleer (pagina 7) en antwoordvellen (pagina 9 t/m 15)

Toegestane eigen hulpmiddelen bij het maken van deze toets:

- | | |
|---|---|
| ☒ Eenvoudige rekenmachine | ☐ Eigen aantekeningen: _____ |
| ☐ Grafische rekenmachine | ☐ Boeken/dictaten: _____ |
| ☐ Computer | |
| ☒ Formuleblad(en): Enkel het bijgevoegde formuleblad (pagina 7) | |

Opmerkingen:

Het gebruik van passer, liniaal, potlood en gum is toegestaan.

Cesuur (voorlopig):

55% van het totaal aantal punten = voldoende

In te leveren door student bij surveillant:

- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☒ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen;

Dit tentamen is dubbelzijdig geprint;

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met stromingsleerformules (pagina 7).
- Gebruik de antwoordbladen (vanaf pagina 9) voor het beantwoorden van de vragen.

Opgave 1 – Perslucht (11p)

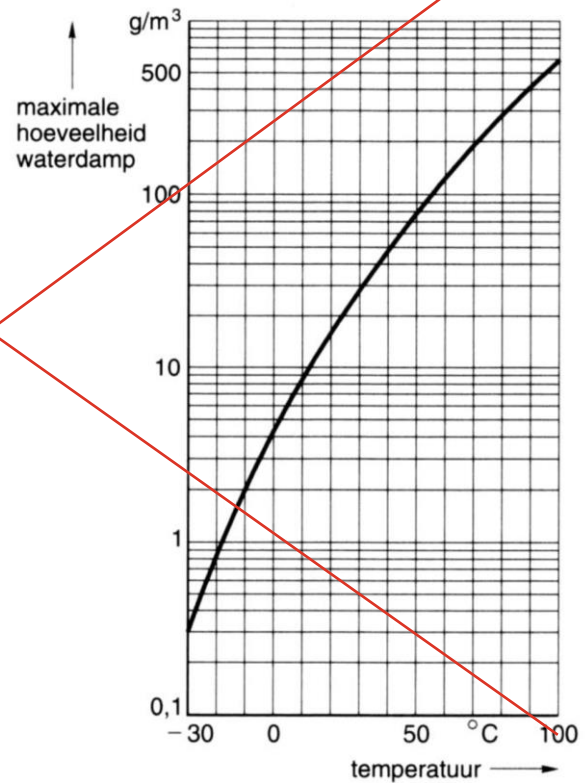
- a) Noem drie grootheden die direct beïnvloed worden door het comprimeren van lucht in een cilinder. (1p)

Naast persluchtsystemen worden er ook vaak hydraulische systemen toegepast.

- b) Leg het verschil in samendrukbaarheid tussen deze twee type systemen uit. (1p)

In een compressor wordt 3 m^3 lucht met een temperatuur van 30°C en een luchtvochtigheid van 80 % gecomprimeerd naar 1 m^3 .

- c) Bepaal met behulp van de grafiek in figuur 1 hoeveel gram water er op de bodem van de opslagtank verzameld zal zijn als de temperatuur gelijk blijft. (4p)



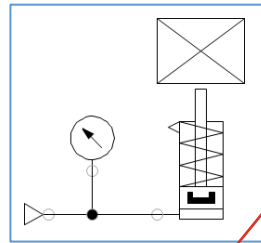
Figuur 1

Een simpel hefsysteem, dat bestaat uit een cilinder met diameter D , wordt gebruikt om een blok lood met gewicht F_l op te heffen, houd ook rekening met de kracht van de veer F_v . Zie hiervoor de gegevens hieronder en figuur 2.

$$F_l = 50000 \text{ N}$$

$$F_v = 200 \text{ N}$$

$$D = 200 \text{ mm}$$



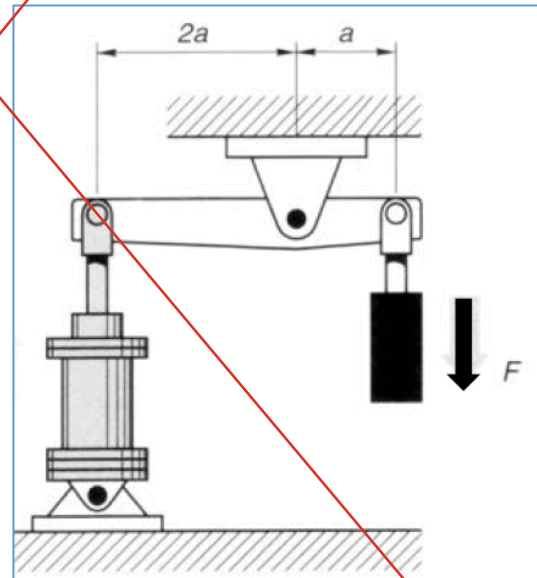
Figuur 2

- d) Bereken de minimale luchtdruk die nodig is om het blok lood op te heffen. (3p)

Een pneumatische cilinder moet via een hefboom een kracht F leveren. Zie de gegevens hieronder en figuur 3.

$$F = 1700 \text{ N}$$

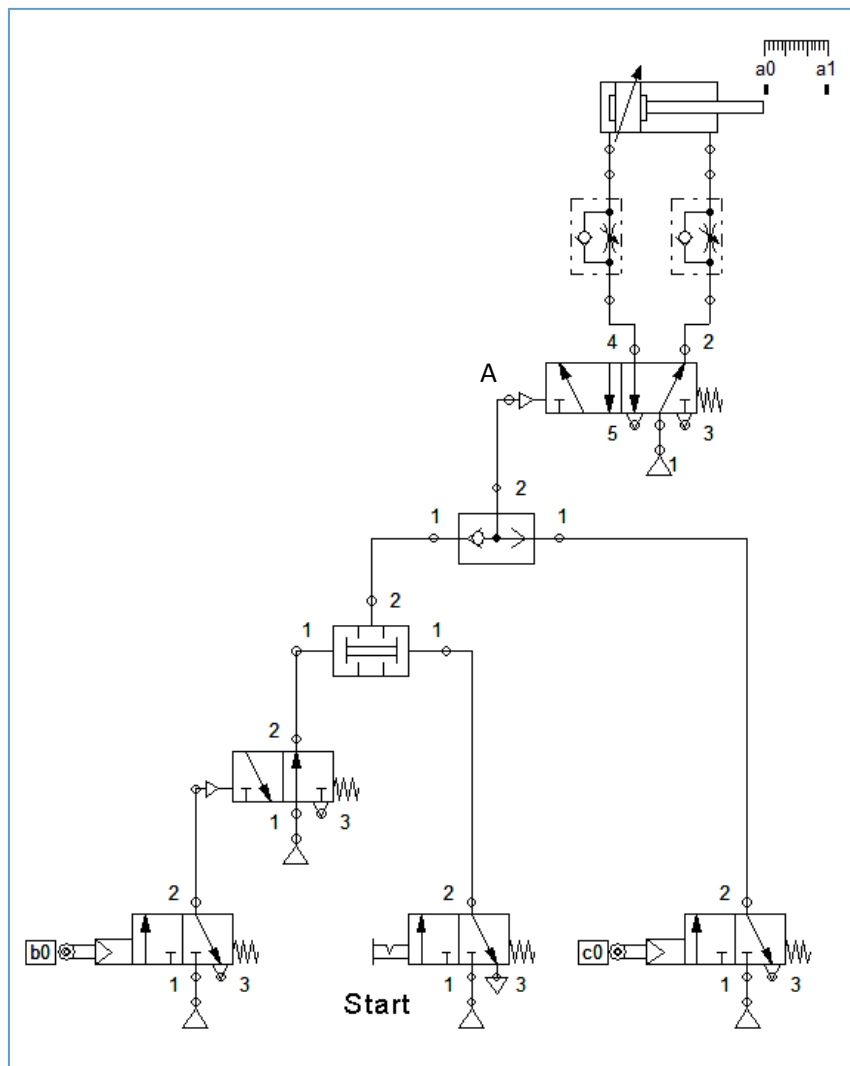
$$P = 6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$



Figuur 3

- e) Bereken welke diameter de cilinder van figuur 3 minimaal moet hebben. (3p)

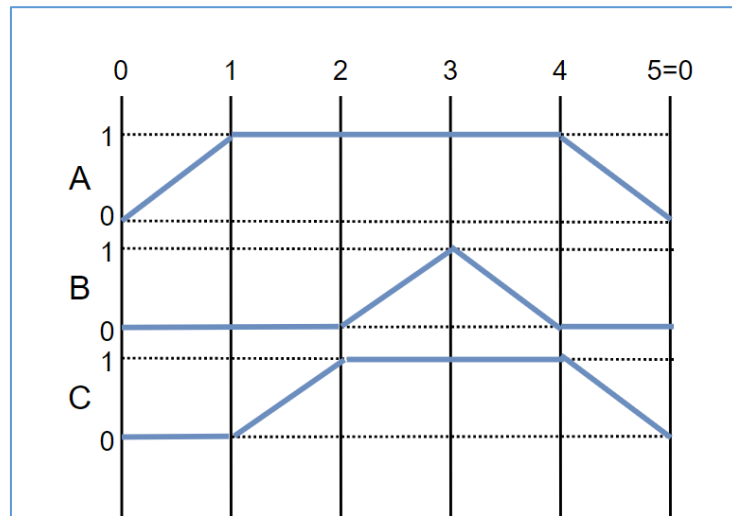
Opgave 2 - Pneumatisch schakelen (8p)



Figuur 4

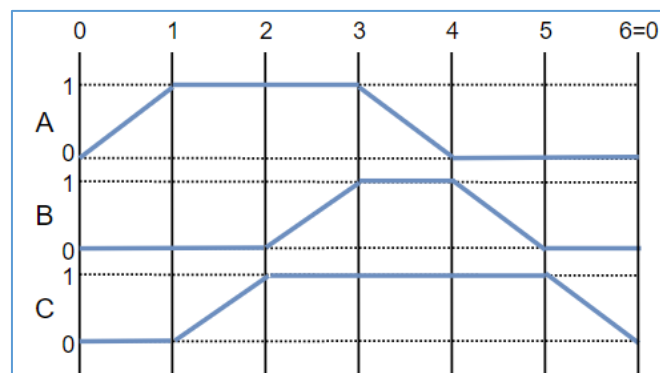
- Noteer de schakelformule van het commando A. De pneumatische schakeling is weergegeven in figuur 4. (3p)
- Teken de elektrische variant van deze schakeling, hierbij zijn start, b0, en c0 maak- of verbreekcontacten en is A een relaispoel. (3p)
- Vul de waarheidstabel in voor deze schakeling. (2p)

Opgave 3 – Volgordebesturing (14p)



Figuur 5

- Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 5 getekende cyclus. (2p)
- Toon aan dat er een gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 5 en geef aan op welke wissellijnen het geheugen *ge-set* en *ge-reset* moet worden. (3p)



Figuur 6

- Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen uit figuur 6. Cilinders A en C zijn bi-stabiel aangestuurd en cilinder B is mono-stabiel aangestuurd. (9p)

Opgave 4 – Stromingsleer (11p)

Zie voor het uitwerken van deze vragen ook Bijlage 1 - Formules Stromingsleer.

In een fabriek voor gedestilleerd water worden de vulstations verplaatst naar een hogere verdieping. De aanvoerleiding voor deze vulstations wordt verlengd vanaf de oude positie naar de nieuwe. Het hoogteverschil ten opzichte van de eerdere positie is 10 m.

- a) Bereken de extra druk die nodig is om dezelfde waterdruk over te houden als er geen vulstations actief zijn. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$) (2p)

In een farmaceutische installatie wordt opgemerkt dat een deel van het systeem niet goed schoon wordt gespoeld. Er is turbulente stroming gewenst tijdens het schoonspoelen van een van de leidingen met spoelwater.

- De binnendiameter van de *stalen* buis is 30 mm
- De soortelijke massa van het spoelwater is 1000 kg/m^3
- De dynamische viscositeit van water is $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ Pa.s}$
- Dit betreffende deel van de installatie bevat in totaal:
 - o 40 m buis
 - o 2 haakse bochten
 - o 1 schuifafsluiter die $\frac{1}{2}$ open staat

- b) Bereken de minimale doorstroomsnelheid om de stroming turbulent te houden. (3p)

- c) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 2 m/s . (4p)

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Waarden voor de Darcy frictiefactor f:

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

Appendage	Equivalente lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



- Bewust leeggelaten pagina -

Opgave 1 – Perslucht

a)

b)

c)

d)

e)

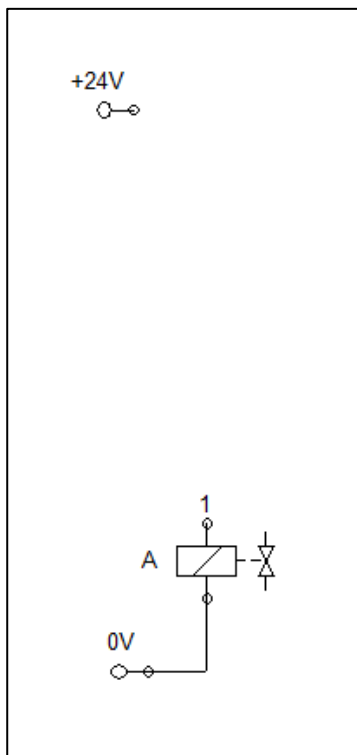
Opgave 2 - Pneumatisch schakelen

a)

A =

c)

b)

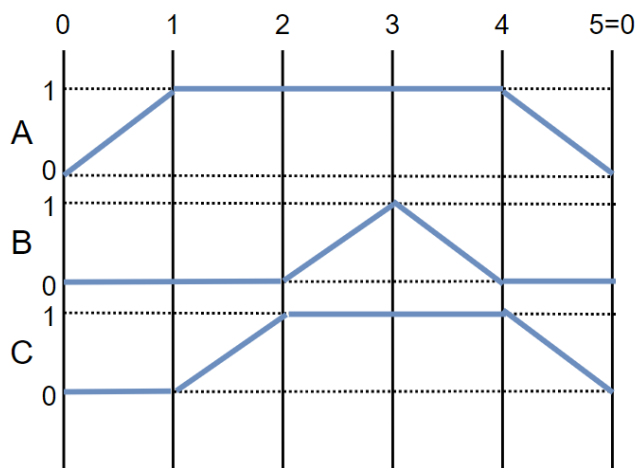


b0	start	c0	A
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Opgave 3 – Volgordebesturing

a)

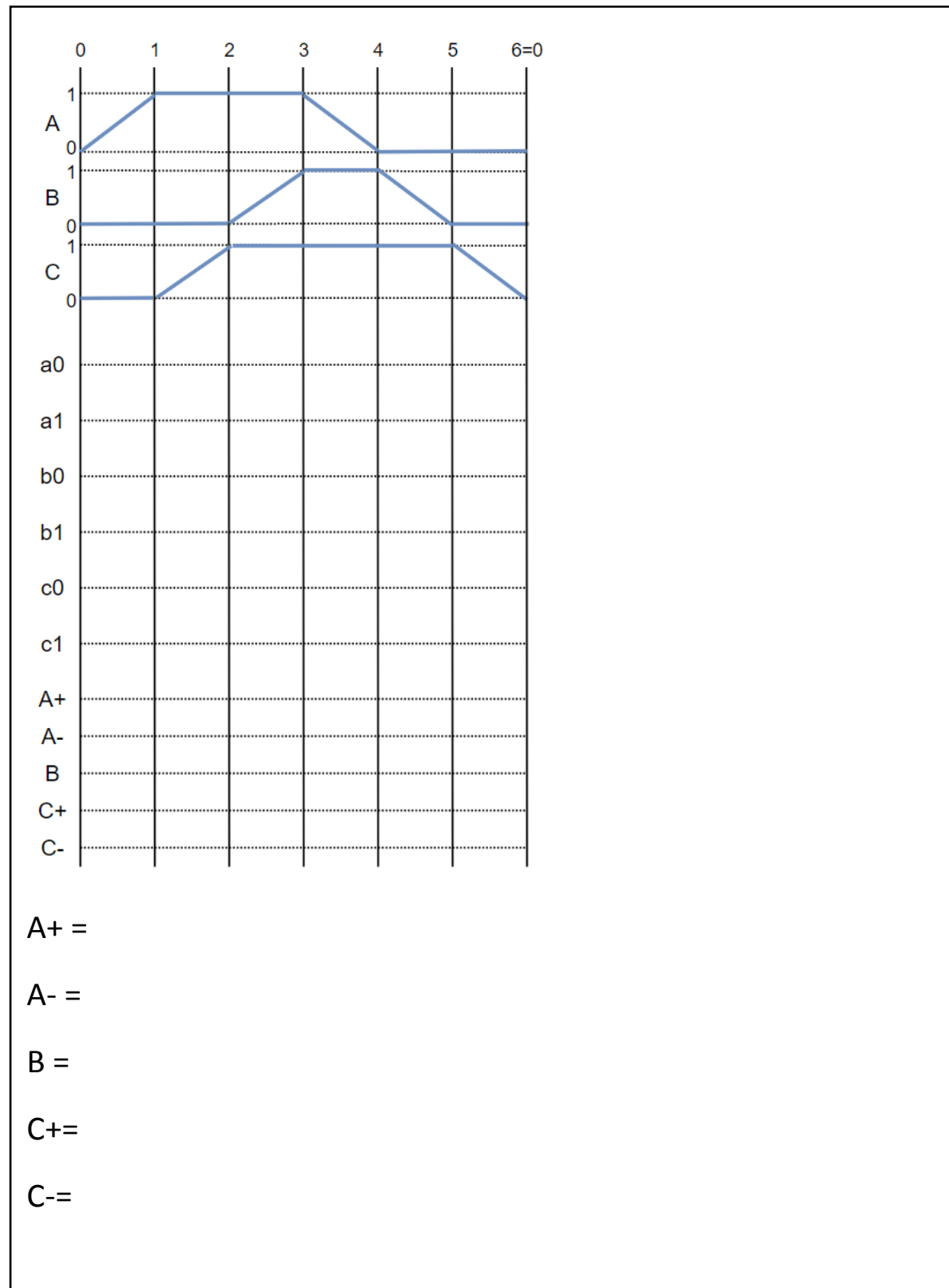
b)



Naam:

Studentnummer:

c)

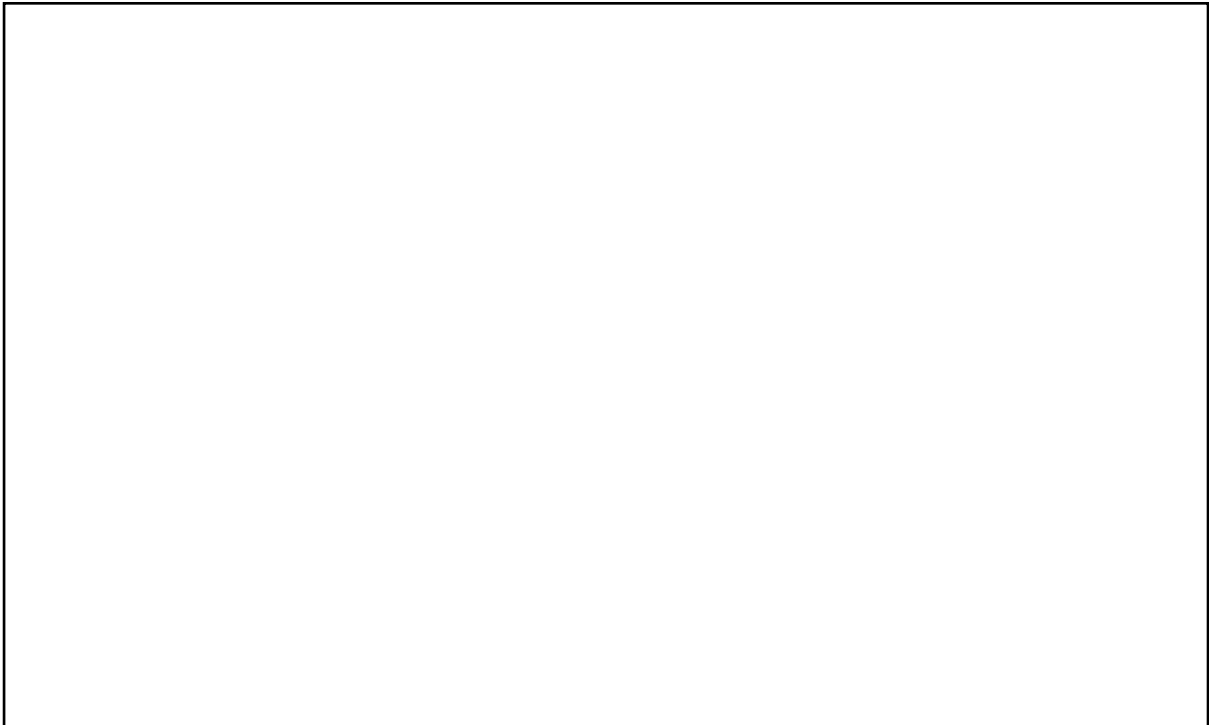


Opgave 4 – Stromingsleer

a)

b)

c)

A large empty rectangular box with a black border, intended for a drawing or answer.

Vrije ruimte: